



I. Introduction - définition

- Rubellus : Rougeàtre.
- Infection virale bénigne essentiellement infantile responsable d'épidémies dans les crèches et les écoles.
- Infection virale bénigne mais tératogène chez la femme enceinte: risque de malformations congénitales sévères

II. Epidémiologie

- Maladie endémique, cosmopolite, prédominant au printemps sous les climats tempérés.
- En France : moins de 10% des patientes en âge de procréer sont réceptives au virus (non immunisées).
- L'incidence de la Rubéole varie en fonction de l'âge et de la zone géographique.

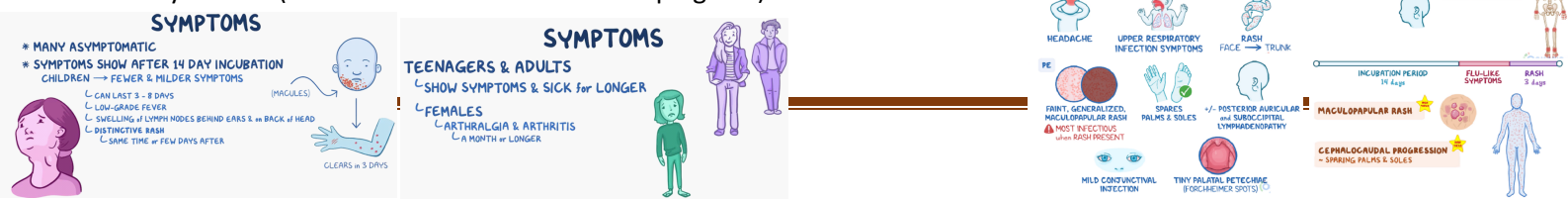
III. Pouvoir pathogène et transmission materno-fœtal :

- **Contamination :**
 - Inter-humaine : par voie aérienne
 - Materno-fœtale : par voie trans-placentaire
- Immunité durable après primo-infection
- **Période de contagiosité** s'étend de 8 jrs avant à 8 jrs après l'éruption.
- **Primo-infection Rubéolique :**
 - Après inhalation, le virus de la Rubéole se multiplie au niveau de la muqueuse respiratoire et des ganglions cervicaux d'où il gagne la circulation générale.
 - L'éruption apparaît en même temps que la production d'anticorps (Ac) et serait liée à la formation de complexes immuns.
- **L'infection peut être asymptomatique** dans 5% des cas.
Eruption discrète : macules roses pâles commençant au visage et s'étendant au tronc et aux membres.
- Elle dure 3j et disparaît sans laisser de cicatrices. Parfois, éruption scarlatiniforme ou purpurique.
- Les ADPs apparaissent 7 jrs avant l'éruption et peuvent persister 10 jrs à 15 jrs après. La guérison est spontanée en quelques jours.
- Les complications sont exceptionnelles : encéphalite, purpura thrombopénique, myocardite, ...
- **Réinfection Rubéolique :**
 - La primo-infection Rubéolique guérit en laissant une immunité durable (IgG reste toujours dosables).
 - Les réinfections ne sont pas exclues.
 - Les malformations congénitales après réinfection maternelle sont tout à fait exceptionnelles.
- **La rubéole congénitale :**
 - Le virus est responsable d'infection in utéro chronique non cytotytique pouvant toucher n'importe quel organe.
 - Plusieurs types de lésions : la nécrose non inflammatoire au niveau des yeux, du cœur du cerveau et de l'oreille.
 - ❖ **Avant 11 SA : Anomalies fœtales** dans 90%.
 - ❖ **Après 18 SA : Risque nul.**
 - ❖ **Entre 11 SA et 18 SA : La fréquence des anomalies est variable.**

IV. Diagnostic

1. Clinique :

- **Tableau non spécifique souvent inaperçue** (50% des cas)
- Incubation de 16 à 18 jours.
- Catarrhe (inflammation des muqueuses surtout les VAS) avec adénopathies + température < 39°C.
- Exanthème maculo-papuleux (inconstant) : macules roses pâles commençant au visage et s'étendant au tronc et aux membres avec respect des faces palmo-plantaires et du cuir chevelu.
- Pas de prurit.
- Polyarthrite (douleurs articulaires : mains et poignets).



2. Paraclinique :

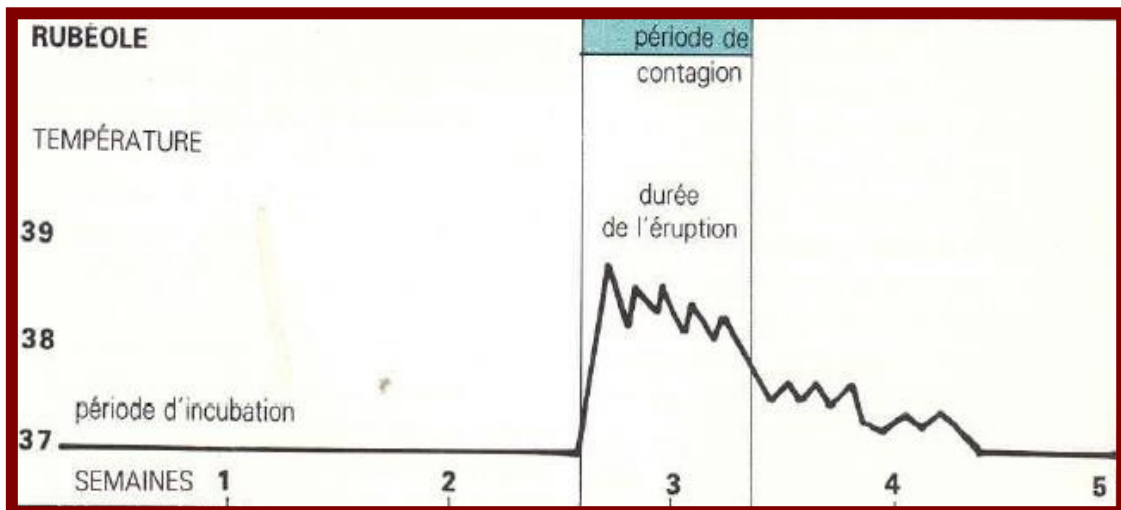
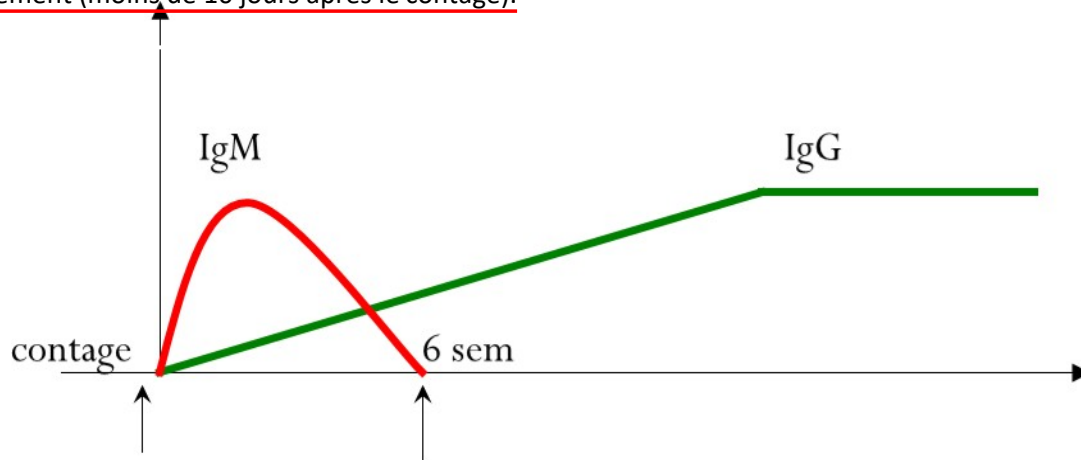
a. **Biologie** : sérologie rubéole

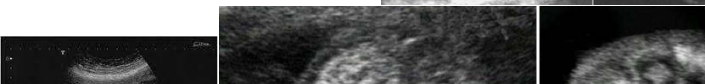
- ⇒ Le tableau clinique n'étant pas spécifique, le diagnostic de la PI repose sur la **sérologie** maternelle : Ac apparaissant
- ⇒ 15 jrs après le contage.
- ⇒ **IgM** : augmentation et pic à la 3^{ème} semaine puis diminution jusqu'à négativation à la 6^{ème} semaine.
- ⇒ **IgG** : augmentation de façon progressive puis stabilisation.

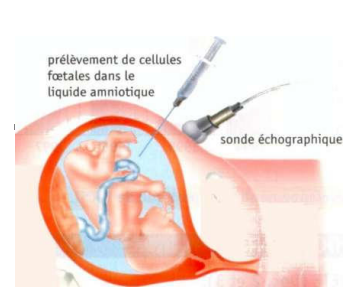
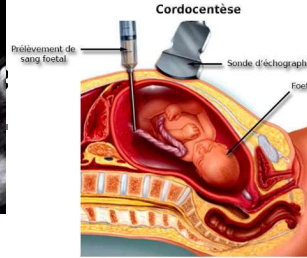
b. *Échographie :*

❖ Circonstances imposants la réalisation d'une sérologie rubéoleuse

- **Bilan préconceptionnel** et vaccination en cas de sérologie négative.
- Systématique **en début de grossesse** (bilan sérologique obligatoire du premier trimestre).
- **En cas d'éruption maternelle évocatrice** -> sérologie dans les 48 heures suivant l'apparition des signes cliniques.
- En cas de **contage** avec un enfant présentant une éruption suspecte d'être une rubéole. La sérologie sera réalisée précocement (moins de 10 jours après le contage).



- **RCIU** (biométries fœtales diminuées par rapport à l'AG, cassure de la courbe de croissance +++).
 - ➔ NB : le nouveau-né de petit poids, à la différence de RCIU, la courbe de croissance évolue sans cassure (à suspecter surtout lorsque les parents sont de petite taille).
 - **Malformations cérébrales et cardiaques :**
 - ❖ Microcéphalie (diamètre bipariétal diminué), calcifications intracrâniennes.
 - ❖ Communication inter-auriculaire (CIA), communication interventriculaire (CIV).
 - **Signes d'infection non spécifique :**
 - ❖ Hépato-splénomégalie.
 - ❖ Augmentation de l'épaisseur du placenta.
 - ❖ Anomalie de la quantité du liquide amniotique.
 - ❖ Cataracte (anneau)
- 



1. Diagnostic anténatal (DAN) :

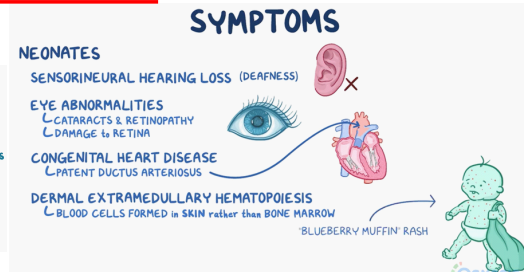
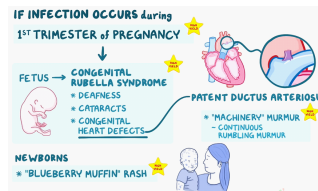
- **Echographie** : morphologie (chercher les malformations, RCIU)
- **Amniocentèse** : recherche du génome viral par PCR dans le liquide amniotique :
→ Réalisée après 18 SA (si réalisée avant -> risque d'avortement à cause des traumatismes lors du geste pouvant induire les CU).
- **Ponction du sang fœtal (PSF) par cordocentèse** : recherche du virus par PCR + IgM dans le sang fœtal ++.
⇒ Réalisée après 22 SA.
⇒ Les IgM ne traversent pas le placenta → leur présence signe l'infection fœtale.

V. Conséquences fœtales et néonatales

1. Risque d'avortement spontané.

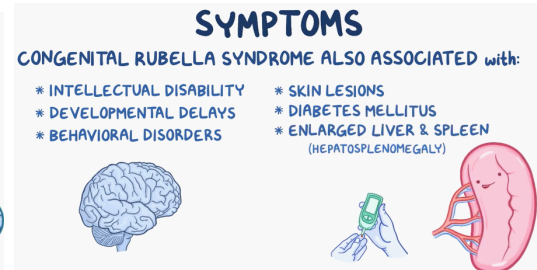
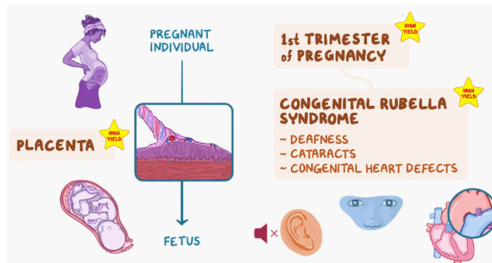
2. Risque malformatif : embryopathie

- **Cœur** : persistance du canal artériel, sténose de l'AP.
- **Œil** : cataracte, microphthalmie, cécité.
- **Oreille** : surdité.
- **Dents** : anomalie de taille, de forme.
- **Embryopathie** = syndrome de Gregg : atteinte cardiaque (cardiopathie), oculaire (cataracte) et auditive (surdité).



3. Risque de fœtopathie :

- **Rubéole congénitale**
 - RCIU
 - Encéphalite
 - Atteinte hématologique :
 - HSMG
 - Purpura thrombopénique
 - Anémie hémolytique



4. Enfant sain « contagieux » : excrète du virus pendant des mois sans symptomatologie.

VI. Prise en charge thérapeutique

- **1^{ère} sérologie** (à la recherche des IgG) le plus tôt possible : avant 8 SA.
- **2^{ème} sérologie** diagnostic à 3 semaines d'intervalle.
- **Résultats négatifs** = non immunisée :
 - Surveiller par sérologie jusqu'à 20^{ème} SA une fois / mois (période à risque pour le fœtus).
 - Eviter tout contact avec un patient porteur d'une éruption.
- **Résultats positifs** (présence d'IgG) :
 - **Taux stables** : immunisée
 - **Taux croissants** → Demander IgM :
 - ⇒ Si **IgM négatifs** : primo-infection exclue.
 - ⇒ Si **IgM positifs** : primo-infection possible mais ça peut être un faux positif (réactions croisées)
 - ↳ S'aider des techniques récentes : IgA et avidité des IgG : IgA + avidité IgG faible = primo-infection (DAN).
- Séroconversion (1^{ère} sérologie **IgG -** --> 2^{ème} sérologie **IgG +**) = primo-infection (DAN).

NB : Test d'avidité des IgG

- Avidité des IgG : force de liaison entre un antigène multivalent et les IgG spécifiques correspondantes.
- Une faible avidité correspond à une primo-infection récente.
- Une forte avidité correspond soit à une infection ancienne soit à une réinfection.

Risque d'embryopathie :

Les conséquences d'une infection fœtale varient énormément en fonction du terme de la grossesse.	
Rubéole maternelle	Risque malformatif
Avant 11 SA	Majeur : 100%
11 – 12 SA	50%
Entre 13 et 18 SA	Risque de surdité
Après 18 SA	Aucun risque malformatif

85% 85 50% 135 15% 185 0%

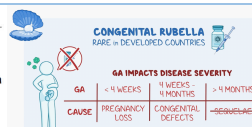
Embryopathie :

- Malformations cardiaques
- Surdité
- Rétinopathie
- Cataracte

Fœtopathie :

- Atteinte polyviscérale
- Hépatosplénomégalie
- Ictère
- Purpura

Sans risque d'infection pour le fœtus

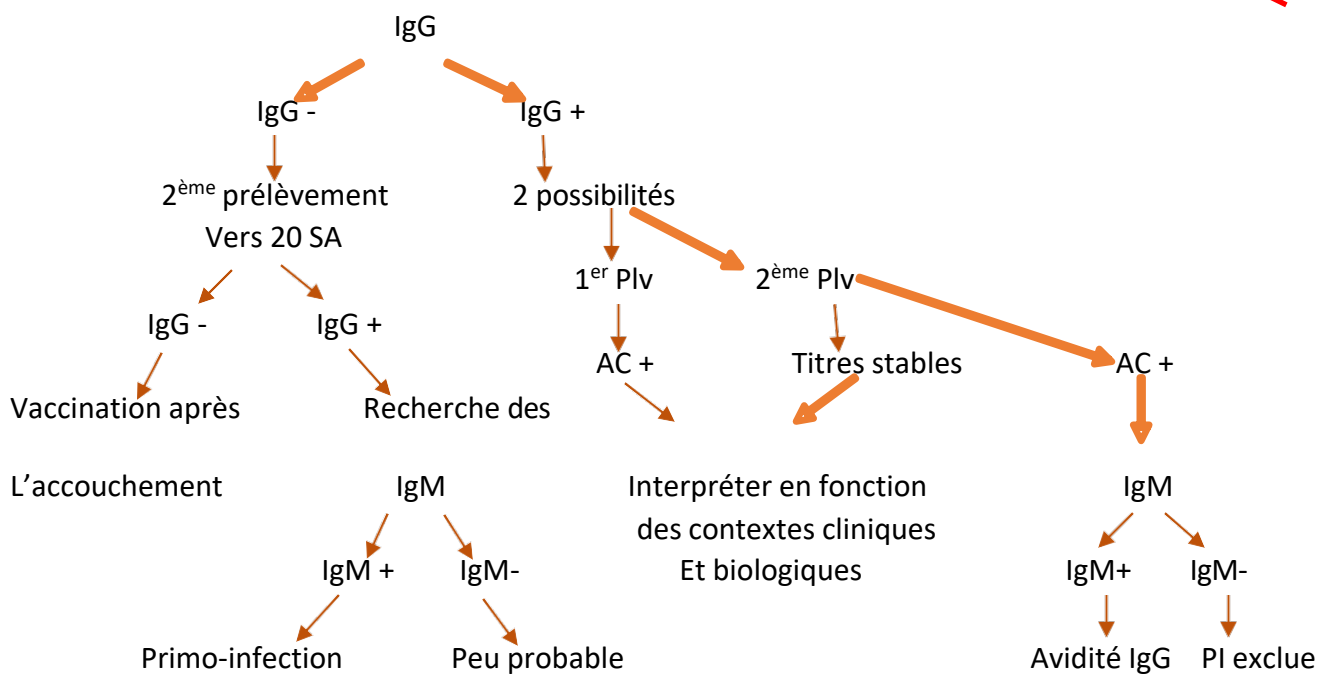


Une PI maternelle survenant avant 18 SA impose de savoir si le fœtus est infecté (DAN après 18 SA) et, si c'est le cas, d'en évaluer les conséquences en recherchant des signes échographiques de rubéole congénitale.

- **Avant 12 SA : Embryopathie**
 - ➔ **Deux écoles (RCP) :**
 - DAN puis IMG si enfant atteint.
 - IMG d'emblée.
- **De 12 à 18 SA :**
 - ➔ Surdit  surtout + f topathie
 - ➔ DAN puis IMG si enfant atteint (RCP).
- **Apr s 18 SA :**
 - ➔ Pas de gravit  ➔ pas de diagnostic ant natal et pas d'IMG.

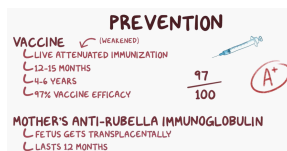
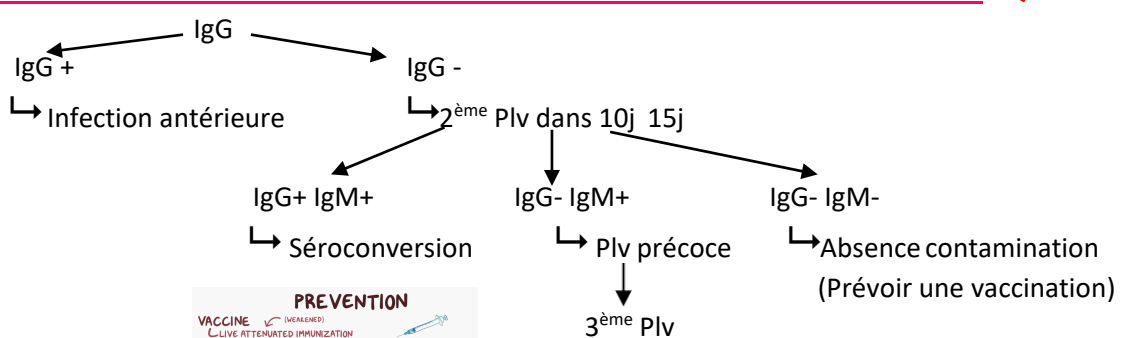
SEROLOGIE DE LA RUBEOLE EFFECTUEE DANS LE CADRE D'UN CONTAGE RECENT

QE!!



SEROLOGIE DE LA RUBEOLE EFFECTUEE DANS LE CADRE D'UN CONTAGE RECENT

QE!!



VII. Pr vention : QE ++

- Vaccination des jeunes filles (PNI).
- **Avant la grossesse :** vaccin ROR chez toutes les femmes s ron gatives en  ge de procr er et juste apr s l'accouchement (bilan pr conceptionnel).
- **Pendant la grossesse :** si s rologie n gative -> surveillance par s rologie jusqu'  20 me SA,  viter des personnes atteintes ( ruption) et pr voir une vaccination en post-partum.

VIII. Conclusion

- La rub ole cong nitale est une affection grave qui devrait  tre  radiqu e car il existe un vaccin vivant att nu  efficace.
- Toute femme en  ge de procr er doit  tre immunis e.
- Le DAN de l'infection rub olique se fait par d tection des IgM sp cifiques dans le sang f tal (apr s 22 SA) ou du g nome viral dans le liquide amniotique (apr s 18 SA).

